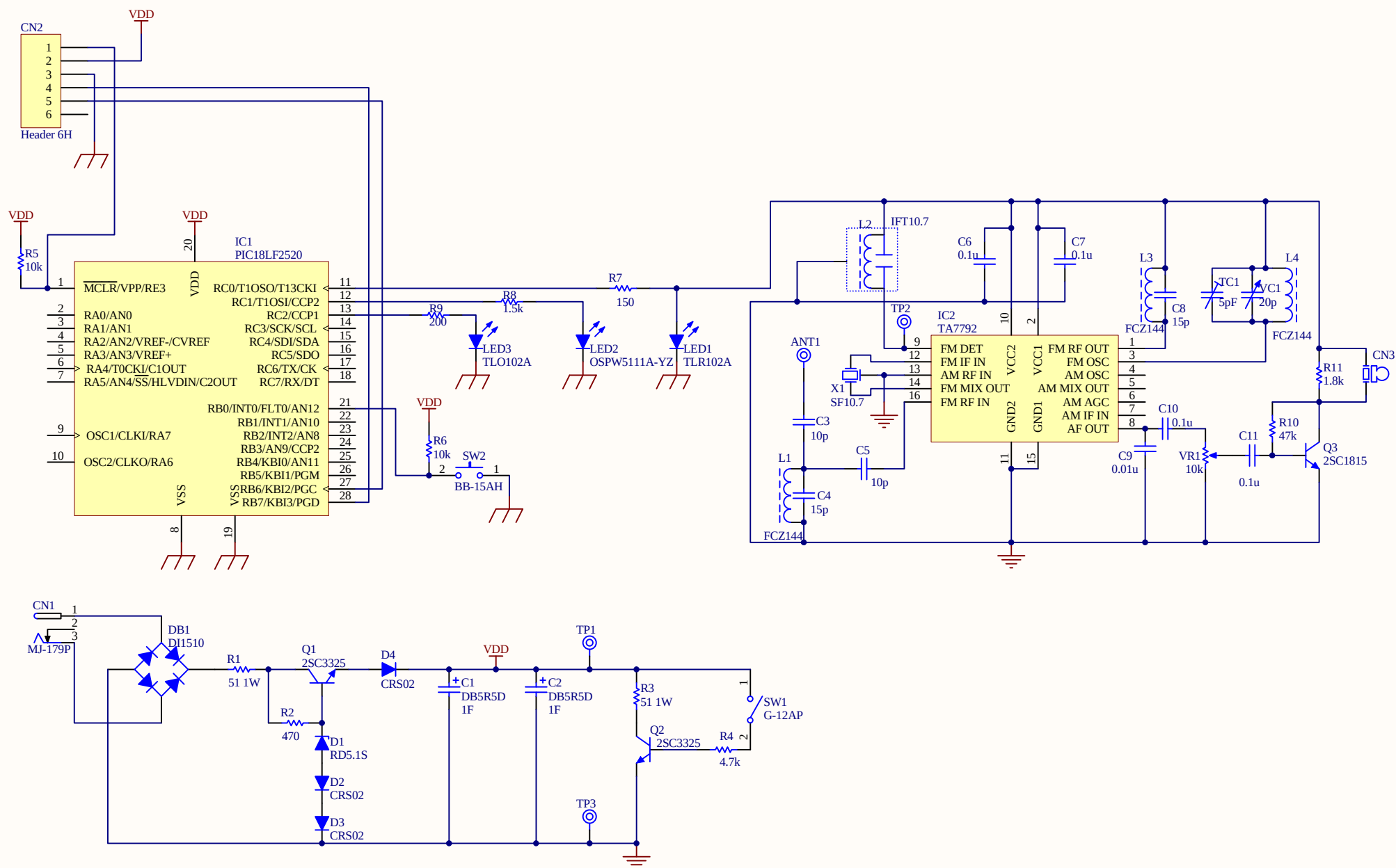


# 第46回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

## 競技Ⅱ

### 別添資料

1. ライト付防災ラジオ基板
  - ・ライト付防災ラジオ基板 回路図
  - ・ライト付防災ラジオ基板 部品表
  - ・ライト付防災ラジオ基板 部品配置図
2. ライト付防災ラジオ基板のソースプログラム “kyougikadai2.c”  
(PIC18LF2520 用)

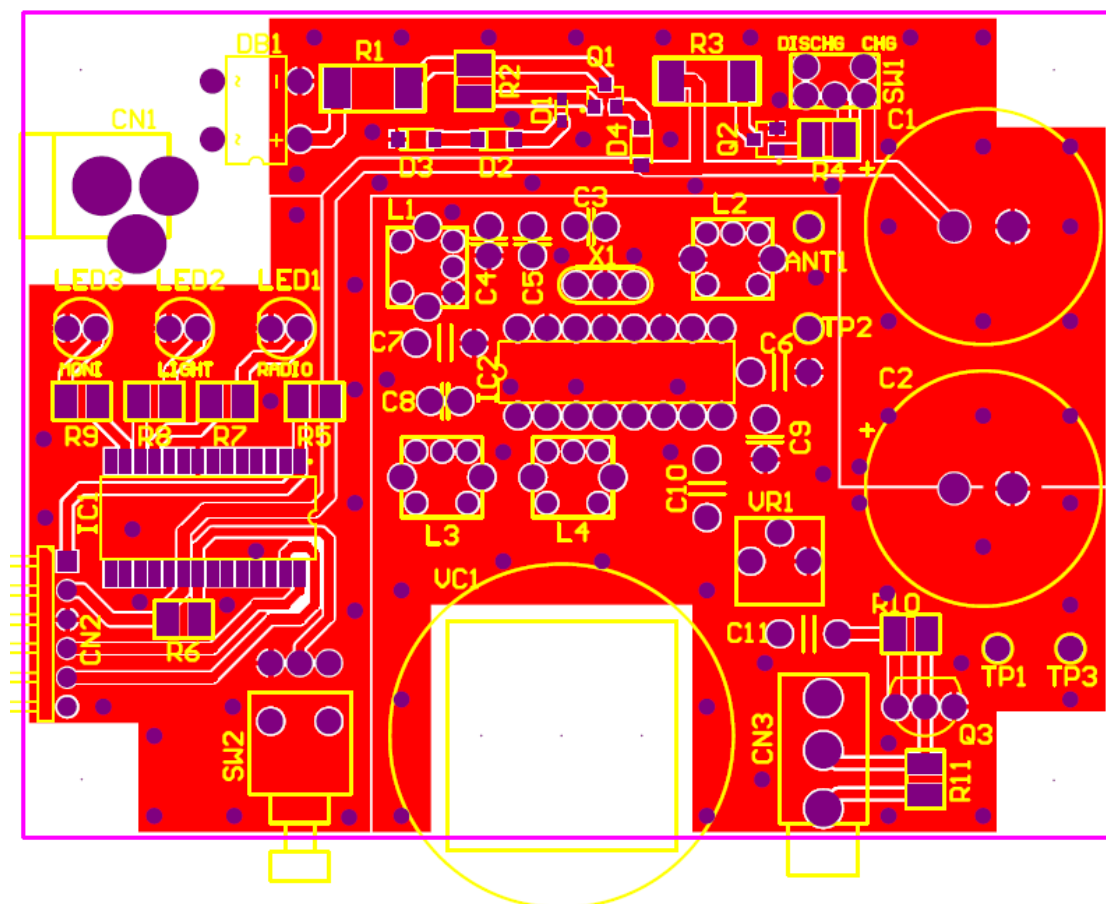


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 図面名:ライト付防災ラジオ                    |             |
| 日付:2008/10/06                    | 図番:46-RLR   |
| ファイル名: RechargeLightRadio.SchDoc | 名前:h.tamura |

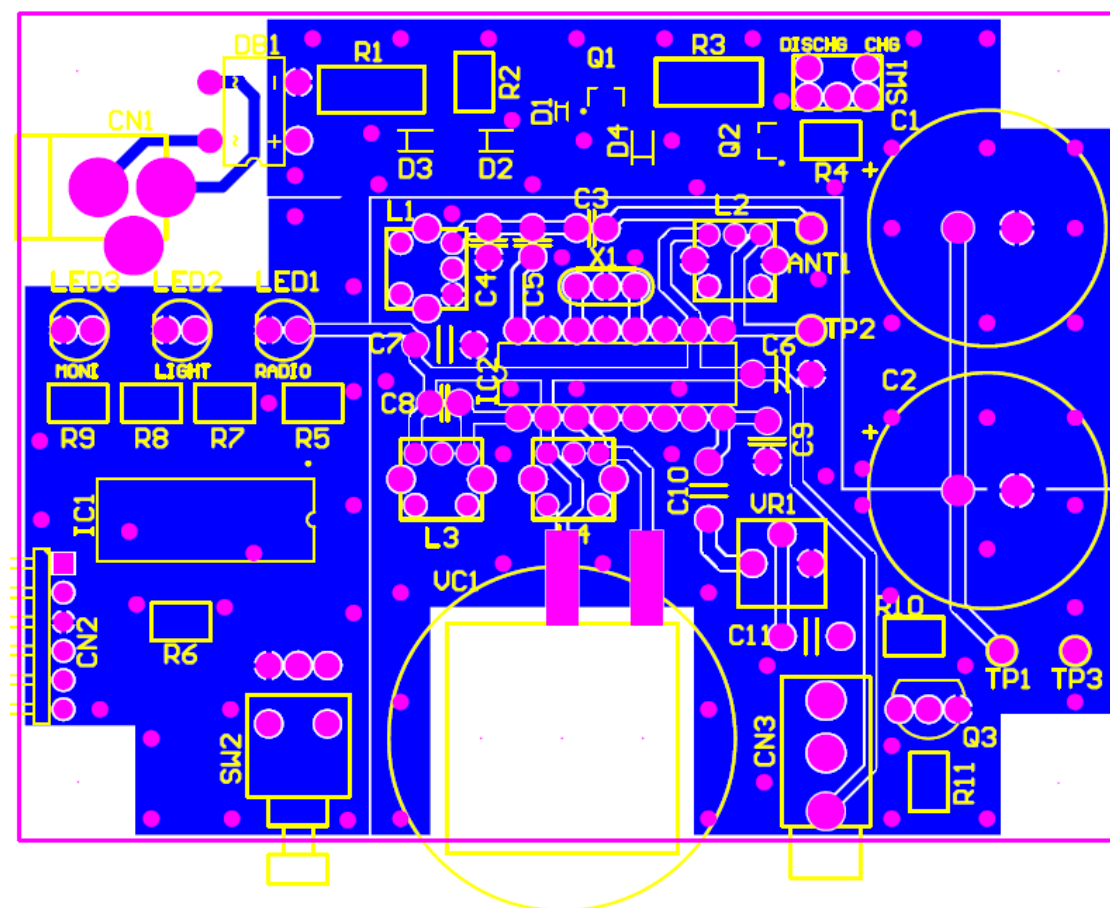
## ライト付防災ラジオ基板 部品表

|    | 部品記号             | 品名                 | 定格・型式                           | 製造会社               | 数量 | データ<br>シート | 交換可能<br>部品 |
|----|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----|------------|------------|
| 1  | ANT1             | テストピン 黄            |                                 |                    | 1  |            | ○          |
| 2  | TP1              | テストピン 赤            |                                 |                    | 1  |            | ○          |
| 3  | TP2              | テストピン 白            |                                 |                    | 1  |            | ○          |
| 4  | TP3              | テストピン 黒            |                                 |                    | 1  |            | ○          |
| 5  | C1, C2           | 電気二重層コンデンサ 1F      | DB5R5D                          | ELNA               | 2  | ○          | ○          |
| 6  | C3, C5           | セラミックコンデンサ 10pF    | CC45SL1H100DYA                  |                    | 2  |            | ○          |
| 7  | C4, C8           | セラミックコンデンサ 15pF    | CC45SL1H150JYA                  |                    | 2  |            | ○          |
| 8  | C6, C7, C10, C11 | 積層セラミックコンデンサ 0.1uF |                                 |                    | 4  |            | ○          |
| 9  | C9               | フィルムコンデンサ 0.01uF   |                                 |                    | 1  |            | ○          |
| 10 | CN1              | 2.1mmDCジャック        | MJ-179P                         | マル信無線              | 1  |            | ×          |
| 11 | CN2              | Header 6pin        |                                 |                    | 1  |            | ○          |
| 12 | CN3              | イヤホンジャック           | φ3.5mm                          |                    | 1  |            | ×          |
| 13 | D1               | ツェナーダイオード 5.1V     | RD5.1S                          | NEC                | 1  | ○          | ○          |
| 14 | D2, D3, D4       | ショットキバリアダイオード      | CRS02                           | TOSHIBA            | 3  | ○          | ○          |
| 15 | DB1              | ブリッジダイオード          | DI1510                          | multicomp          | 1  | ○          | ○          |
| 16 | IC1              | フラッシュマイクロコントローラ    | PIC18LF2520-I/SO                | MICROCHIP          | 1  | ○          | ○          |
| 17 | IC2              | AM/FMチューナIC        | TA7792P                         | TOSHIBA            | 1  | ○          | ×          |
| 18 | L1, L3, L4       | ハムバンドコイル           | 7S144                           | FCZ研究所             | 3  |            | ○          |
| 19 | L2               | 中間周波数コイル           | 7M10.7                          | FCZ研究所             | 1  |            | ○          |
| 20 | LED1             | LED 赤              | TLR102A                         | TOSHIBA            | 1  | ○          | ○          |
| 21 | LED2             | 高輝度LED             | OSPW5111A-YZ                    | Opto Supply        | 1  | ○          | ○          |
| 22 | LED3             | LED 橙              | TLO102A                         | TOSHIBA            | 1  | ○          | ○          |
| 23 | Q1, Q2           | トランジスタ             | 2SC3325                         | TOSHIBA            | 2  | ○          | ○          |
| 24 | Q3               | トランジスタ             | 2SC1815                         | TOSHIBA            | 1  | ○          | ○          |
| 25 | R1, R3           | チップ抵抗 51Ω          | RK73BW3ATTE510J                 | KOA                | 2  | ○          | ○          |
| 26 | R2               | チップ抵抗 470Ω         | RK73B2ETTD471J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 27 | R4               | チップ抵抗 4.7kΩ        | RK73B2ETTD472J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 28 | R5, R6           | チップ抵抗 10kΩ         | RK73B2ETTD103J                  | KOA                | 2  | ○          | ○          |
| 29 | R7               | チップ抵抗 150Ω         | RK73B2ETTD151J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 30 | R8               | チップ抵抗 1.5kΩ        | RK73B2ETTD152J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 31 | R9               | チップ抵抗 200Ω         | RK73B2ETTD201J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 32 | R10              | チップ抵抗 47kΩ         | RK73B2ETTD473J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 33 | R11              | チップ抵抗 1.8kΩ        | RK73B2ETTD182J                  | KOA                | 1  | ○          | ○          |
| 34 | SW1              | トグルスイッチ            | G-12AP                          | NKK                | 1  | ○          | ×          |
| 35 | SW2              | プッシュスイッチ           | BB-15AH                         | NKK                | 1  | ○          | ×          |
| 36 | VC1              | ポリバリコン FM用単連       | 20pF                            | NAKAYAMA ELECTORIC | 1  |            | ×          |
| 37 | VR1              | 半固定抵抗器             | VR10kΩ                          | 東京コスモス             | 1  |            | ○          |
| 38 | X1               | セラミックフィルタ          | SFE10.7                         | MURATA             | 1  |            | ○          |
| 39 |                  | 標準DCプラグ            | MP-121M                         |                    | 1  |            | ×          |
| 40 |                  | クリスタルイヤホン          | 1m (3.5mmφモノラルプラグ付)             |                    | 1  |            | ×          |
| 41 |                  | アクリルケース・穴付き        | 112-TM                          | 秋月電子通商             | 1  |            | ×          |
| 42 |                  | 手回し発電機             | 1-123-140                       | KENIS              | 1  |            | ○          |
| 43 |                  | テフロン電線 黄           | ジュンフロンETEE電線<br>TA 1/0.26×0.15T | 潤工社                | 1  |            | ○          |

ライト付防災ラジオ 部品配置図  
表面



裏面



```

1: /*****
2: * 第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
3: * 競技Ⅱ 競技課題プログラム (filename: kyougikadai2.c)
4: * 「ライト付防災ラジオ」
5: * -----
6: * day:2008.11.2 Copyright(C) 2008 Tsutomu NAKAYA
7: *****/
8:
9: #include <p18f2520.h>
10: #include <delays.h>
11:
12: /* コンフィギュレーションの設定 */
13: #pragma config OSC=INT107, FCMEN=OFF, IESO=ON, PWRT=ON
14: #pragma config BOREN=ON, BORV=3, WDT=OFF, WDTPS=1024
15: #pragma config MCLRE=ON, LPT1OSC=OFF, PBADEN=OFF, CCP2MX=PORTBE
16: #pragma config STVREN=OFF, LVP=OFF, XINST=OFF, DEBUG=OFF
17: #pragma config CP0=OFF, CP1=OFF, CP2=OFF, CP3=OFF, CPB=OFF, CPD=OFF
18: #pragma config WRT0=OFF, WRT1=OFF, WRT2=OFF, WRT3=OFF, WRTB=OFF
19: #pragma config WRTC=OFF, WRTD=OFF, EBTR0=OFF, EBTR1=OFF, EBTR2=OFF
20: #pragma config EBTR3=OFF, EBTRB=OFF
21:
22:
23: /* グローバル変数定義 */
24: unsigned int hlvdflag = 0;
25: unsigned int int0flag = 0;
26: unsigned int sw = 0;
27:
28: /*** メインプログラム ***/
29: void main(void)
30: {
31:
32:     OSCCON = 0x72;           //クロックの設定
33:     /* 入出力設定 */
34:     TRISC = 0;               //PORTCを全部出力に設定
35:     LATC = 0;                //全LEDをOFF
36:     TRISA = 0;               //PORTAを全部出力に設定
37:     TRISB = 0xFF;            //PORTBを全部入力に設定
38:
39:
40:     /* 割り込み制御の設定 */
41:     RCONbits.IPEN = 0;       //割り込み優先順位無効化
42:     HLVDCON = 0x07;          //HLVDモジュールの検出電圧の設定
43:     HLVDCONbits.VDIRMAG = 1; //電圧を検出する状態の設定
44:     HLVDCONbits.HLVDEN = 1;  //HLVDモジュールの動作許可の設定
45:     Delay10KTCYx(50);        //安定動作状態になるまでの時間稼ぎ
46:
47:     PIE2bits.HLVDIE = 1;     //HLVDの割り込み許可の設定
48:     INTCON2bits.INTEDG0 = 1; //INT0用検出エッジ設定
49:     INTCON = 0xF0;           //追加周辺モジュール割り込み, グローバル割り込み, タイマ0割り込み, 外部割り込みの許
50:     可の設定
51:
52:     /* メインループ */
53:     while(1)
54:     {
55:
56:         if(int0flag == 1)
57:         {
58:             sw = sw + 1;
59:
60:             if(sw == 3)
61:             {
62:                 sw = 0;
63:             }
64:             int0flag = 0;
65:         }
66:
67:         if(hlvdflag == 1)
68:         {
69:             switch(sw)
70:             {
71:                 case 0: LATCbits.LATC0 = 0; //ラジオOFF
72:                     LATCbits.LATC1 = 0; //白色LEDの消灯
73:                     break;
74:
75:                 case 1: LATCbits.LATC0 = 0; //ラジオOFF
76:                     LATCbits.LATC1 = 1; //白色LEDの点灯
77:                     break;
78:
79:                 case 2: LATCbits.LATC0 = 1; //ラジオON

```

```

80:         LATCbits.LATC1 = 0; //白色LEDの消灯
81:         break;
82:     }
83:     LATCbits.LATC2 = 1; //モニタLEDの点灯
84:     Delay10KTCYx(100); //点灯時間の設定
85: }
86: else
87: {
88:     LATCbits.LATC0 = 0; //ラジオOFF
89:     LATCbits.LATC1 = 0; //白色LEDの消灯
90:     LATCbits.LATC2 = 0; //モニタLEDの消灯
91: }
92: }
93: }
94:
95: /*** 割り込み処理 ***/
96:
97: /* 割り込み処理の定義 */
98: #pragma interrupt_isr0 //レベルの指定なし
99: #pragma code_isr0 = 0x08 //開始番地の設定
100: void_isr_direct(void) //ジャンプベクタ
101: { _asm goto_isr0_endasm } //ジャンプ
102:
103: #pragma code
104: void_isr0(void)
105: {
106:
107:     /* 外部割り込み後の処理 */
108:     if(INTCONbits.INT0IF == 1)
109:     {
110:         int0flag = 1;
111:         INTCONbits.INT0IF = 0; //INTCONレジスタの外部割り込みフラグのクリア
112:     }
113:
114:     /* 電圧検出後の処理 */
115:     if(PIR2bits.HLVDIF == 1)
116:     {
117:         if(hlvdflag == 0)
118:         {
119:             HLVDCONbits.VDIRMAG = 0; //検出する状態の設定
120:             hlvdflag = 1;
121:         }
122:     }
123:     else
124:     {
125:         HLVDCONbits.VDIRMAG = 1; //検出する状態の設定
126:         hlvdflag = 0;
127:     }
128:     PIR2bits.HLVDIF = 0; //PIR2レジスタのHLVD割り込みフラグのクリア
129: }

```